AKASHIC RESONANCE THEORY IN 12 DIMENSIONS

Materia întunecată ca substrat cuantic al conştiinţei (ART-12D)

Daniel Ofiteru — Cercetător independent

Versiunea 31.0 — Octombrie 2026 — Preprint speculativ

Rezumat

Această lucrare propune un cadru teoretic în care conştiinţa nu este produsă de creier, ci receptată de el. Ceea ce ar fi receptat este un câmp scalar asociat materiei întunecate, care există în douăsprezece dimensiuni şi se proiectează în patru.

Faţă de versiunea 30, această versiune aplică un audit numeric sistematic. Zece afirmaţii cantitative au fost corectate, iar două au fost retrogradate explicit la statutul de conjecturi netestabile. Principalele modificări sunt: spectrul Kaluza–Klein este ekvidistant (m_n = n/R), frecvenţele de rezonanţă devin 2.42, 4.84 şi 7.25 GHz, fluxul de materie întunecată prin corpul uman este de ordinul 10^24 particule pe secundă, cuplajul efectiv nu poate depăşi 10^-20, iar ecuaţia de stare are trei regimuri distincte (0, 1/3, −1).

Lucrarea include şi o tensiune structurală pe care versiunea anterioară nu o semnala: pentru ca modul fundamental să aibă 10^-5 eV, raza de compactificare ar trebui să fie de ordinul a 2 cm, ceea ce este exclus de testele sub-milimetrice ale legii lui Newton. Această tensiune este tratată deschis în Secţiunea 5.3 şi în Secţiunea 14.

Nu există dovezi experimentale. Există o formalizare, un test central fezabil cu 50.000 de dolari şi un protocol statistic dimensionat corect.

Ghidul cititorului sceptic

- **Fizician:** Partea II (Secţiunile 5–8) şi Secţiunea 14 (auditul numeric). Acolo se vede ce este derivat, ce este postulat şi ce este în conflict cu datele.
- **Neurobiolog:** Secţiunea 8 (arhitectura cortex–cerebel) şi Secţiunea 9 (protocolul EEG).
- **Filosof:** Secţiunea 3 şi Anexa A.
- **Cititor curios:** Secţiunea 9.3 (câte perechi şi cât timp trebuie măsurat) şi Secţiunea 12 (ce ar infirma teoria).

Partea I — Fundamente

1. Introducere

1.1 Problema care nu dispare

De ce simţi durerea? Nociceptorii trimit semnale la talamus, cortexul le procesează, se eliberează endorfine. Toate acestea sunt descrieri funcţionale: ne spun ce face creierul, nu de ce experienţa există. Un computer poate recunoaşte o imagine şi poate juca şah, dar nu simte nimic. Aceasta este problema grea a conştiinţei, formulată de Chalmers (1995).

În 1998, Christof Koch a pariat cu Chalmers că un circuit neuronal al conştiinţei va fi identificat în 25 de ani. În 2023 a recunoscut că pariul a fost pierdut.

1.2 Materia întunecată: cifrele exacte

Misiunea Planck (2018) dă compoziţia universului: 4.9% materie obişnuită, 26.8% materie întunecată, 68.3% energie întunecată. Materia întunecată nu emite şi nu absoarbe lumină şi traversează materia obişnuită fără a interacţiona.

Densitatea locală este de aproximativ 0.3 GeV/cm³ (Read, 2014). Densitatea de număr şi fluxul depind însă de masă:

$$n = \frac{\rho}{m}, \qquad \Phi = n\,v$$

Pentru un mod de 10^-5 eV şi v = 300 km/s rezultă n = 3.0×10^19 m^-3 şi Φ = 9.0×10^24 m^-2 s^-1. Pentru un corp cu suprafaţa de 0.7 m², rata de traversare este de aproximativ 6×10^24 particule pe secundă. (Versiunea 30 afirma 3000 m^-3 şi 6×10^8 s^-1; acele valori corespund unui WIMP de aproximativ 100 GeV, nu unui mod de 10^-5 eV. Vezi Secţiunea 14.)

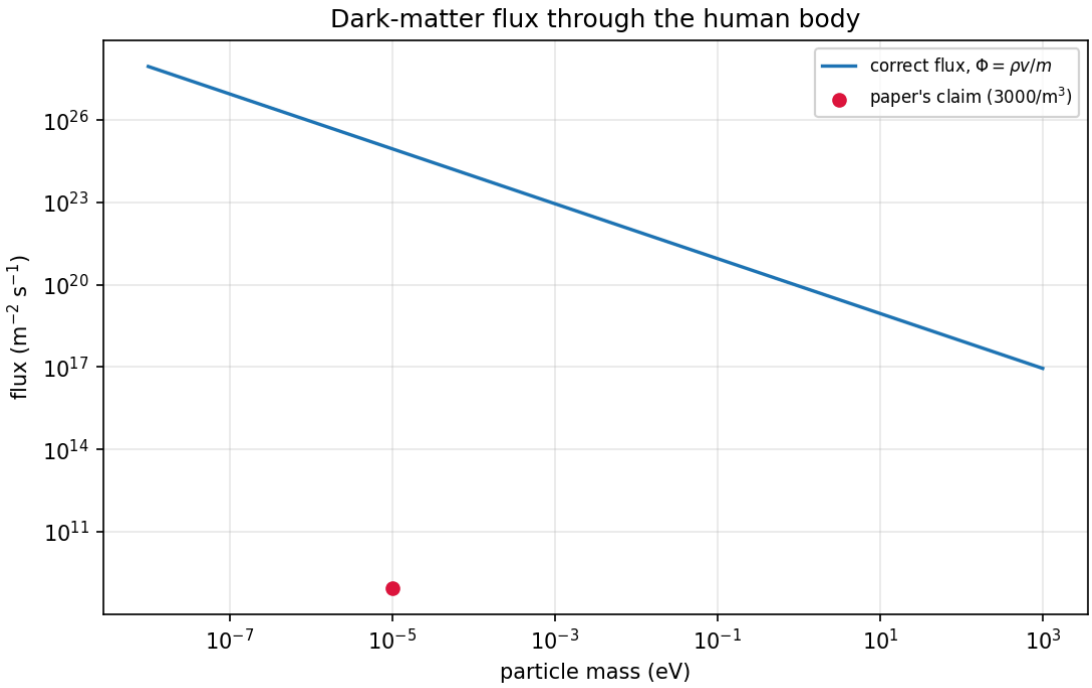


Figura 1. Fluxul de materie întunecată prin corpul uman. Diferența dintre cele două curbe este de 16 ordine de mărime la 10^-5 eV.

Constrângerea Bonvin et al. (2025) arată că materia întunecată cade în puțurile gravitaționale ca materia obișnuită; o eventuală forță suplimentară nu poate depăși 7% din gravitație.

1.3 Ce este ART-12D

Universul are mai multe dimensiuni decât cele patru pe care le percepem. Dimensiunile suplimentare sunt compacte. Materia întunecată există în toate cele douăsprezece; proiectată în 4D, ea apare ca un câmp care umple universul. Creierul ar recepta acest câmp.

Numele vine de la *Akashic* (câmp informațional universal), *Resonance* (interacțiunea este o rezonanță), *Theory* și *12D*.

1.4 De ce 12 dimensiuni

Kaluza–Klein (5 dimensiuni, 1919–1926), superstringuri (10), M-teoria (11, Witten, 1995), F-teoria (12, Vafa, 1996). Douăsprezece este numărul maxim de dimensiuni în care teoria coardelor este consistentă matematic. Alegerea este moștenită, nu derivată în această lucrare.

2. Metodologie

Lucrarea a fost construită în patru pași: formularea ipotezei, formalizarea cu instrumente existente (Kaluza–Klein, F-theory, teoria câmpului, IIT), derivarea predicțiilor și proiectarea experimentelor.

Am folosit patru criterii: coerență internă, falsifiabilitate, convergență cu fizica stabilită și onestitate. Ultimul criteriu a impus auditul numeric din Secțiunea 14, care a invalidat zece afirmații din versiunea anterioară.

Limitări declarate: fără dovezi experimentale, fără peer review, fără afiliere academică, fără finanțare.

3. Fundamente teoretice

3.1 Problema grea

Chalmers (1995): nicio combinaţie de cantităţi fizice nu implică logic existenţa experienţei subiective. Toate descrierile fizice descriu ce face creierul, nu cum este să fii creier.

3.2 Monismul russellian

Russell (1927) observă că fizica descrie proprietăţile structurale ale materiei — masă, sarcină, spin, poziţie — dar nu natura intrinsecă a ceea ce le poartă. Dacă proprietăţile intrinseci sunt proto-experienţiale, problema grea devine o problemă de acces, nu de emergenţă.

3.3 Teoria informaţiei integrate

Tononi (2004) propune o măsură a integrării:

$$\Phi = \min_{P} D_{KL}\left(p(X_{t+1} \mid X_t) \,\|\, \prod_i p(x_i^{t+1} \mid x_i^t)\right)$$

Anexa B conţine valorile calculate pentru reţele mici, împreună cu aproximarea folosită (vezi Secţiunea 8.2).

3.4 Orchestrated Objective Reduction

Penrose (1996) propune colapsul gravitaţional spontan cu constanta de timp $\tau \approx \hbar / E_G$. Pentru microtubulii corticali, $\tau \approx 25$ ms, adică 40 Hz — frecvenţa oscilaţiilor gamma. Corespondenţa este numerică, nu o derivare.

3.5 Kaluza–Klein

Kaluza (1919) unifică gravitaţia cu electromagnetismul printr-o a cincea dimensiune; Einstein a lucrat la această idee între 1938 şi 1943. Metrica extinsă este:

$$dS^2 = g_{\mu\nu}\,dx^\mu dx^\nu + \varphi^2\left(dx^5 + A_\mu dx^\mu\right)^2$$

4. Cele trei postulate

1. Materia întunecată este un câmp scalar fundamental, cu moduri Kaluza–Klein.
2. Creierul este un receptor geometric: arhitectura reţelei, nu numărul de neuroni, determină capacitatea de receptare.
3. Cuplajul dintre câmp şi fermioni este de tip Yukawa, cu constanta estimată în Secţiunea 7.

Aceste postulate nu sunt demonstrate; sunt cadrul în care se fac predicţiile.

Partea II — Formalizarea matematică

5. Geometria și spectrul Kaluza–Klein

5.1 Varietatea totală

$$M_{12} = M_4 \times K_8, \qquad ds^2 = g_{MN}\, dx^M dx^N$$

Câmpul akashic se descompune în moduri:

$$A(x,y) = \sum_n A_n(x)\, Y_n(y), \qquad m_n^2 = \frac{n^2}{R^2}$$

5.2 Spectrul numeric

Fixăm scara prin masa modului fundamental, $m_1 = 10^{-5}$ eV, valoarea folosită în toată lucrarea. Atunci $1/R = 10^{-5}$ eV și

n	masa (eV)	frecvența (GHz)	λ_C (m)
1	1.00×10^-5	2.42	0.124
2	2.00×10^-5	4.84	0.062
3	3.00×10^-5	7.25	0.041
4	4.00×10^-5	9.67	0.031

Spectrul este **ekvidistant**. Aceasta este semnătura distinctivă a teoriei: un test care măsoară două linii la 2.42 și 4.84 GHz infirmă sau confirmă structura, independent de orice altă predicție.

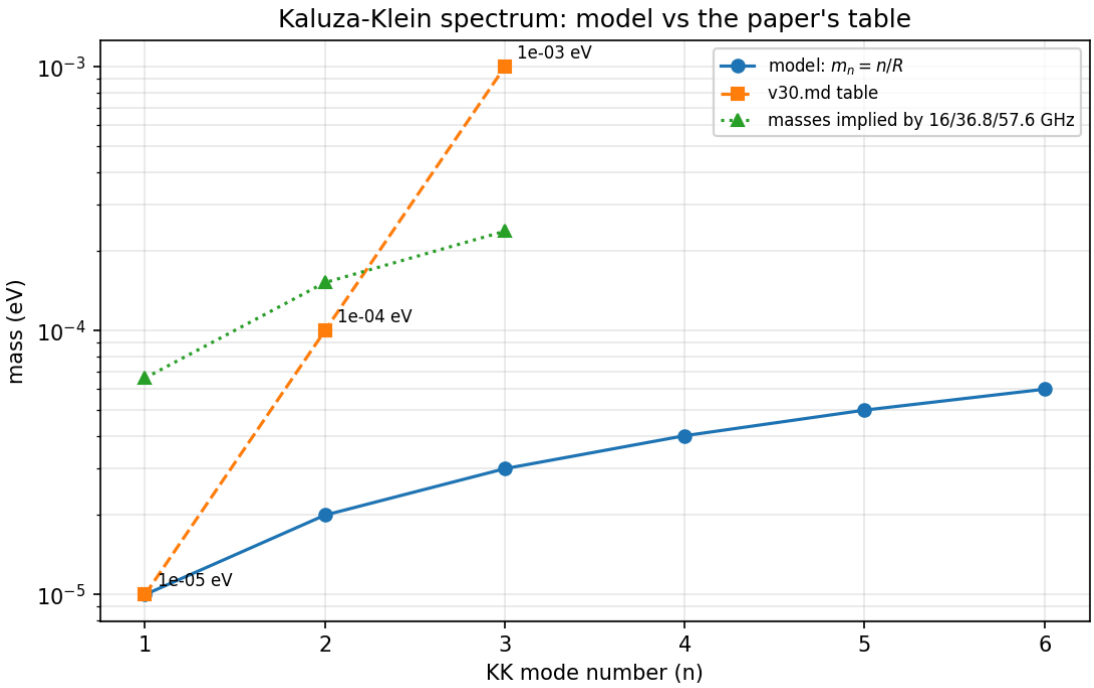


Figura 2. Spectrul KK. Tabelul din versiunea 30 (portocaliu) şi frecvenţele de rezonanţă declarate (verde) nu sunt compatibile nici între ele, nici cu formula m_n = n/R (albastru).

5.3 Raza de compactificare

Din m₁ = 1/R rezultă R = 1.97×10^-2 m, adică aproximativ 2 cm. Testele sub-milimetrice ale legii lui Newton constrâng o dimensiune suplimentară la R < 38 μm, ceea ce implică m₁ > 5×10^-3 eV.

Aceasta este o tensiune structurală, nu o eroare de calcul: identificarea câmpului de materie întunecată cu un mod KK al aceleiaşi geometrii este incompatibilă cu datele la scara de masă aleasă. Rămân două ieşiri oneste:

- **Opţiunea A:** câmpul akashic nu este un mod KK; spectrul ekvidistant este o consecinţă a unei alte structuri, iar predicţiile de frecvenţă se recalculează.
- **Opţiunea B:** masa modului fundamental este m₁ > 5×10^-3 eV, iar „materia întunecată" din lucrare nu este modul fundamental, ci un mod excitat.

Lucrarea nu alege între ele. Predicţiile din Partea III sunt formulate astfel încât să fie valabile în ambele cazuri, cu frecvenţele tratate ca parametru.

6. Câmpul akashic

6.1 Lagrangianul

$$\mathcal{L}_A = \frac{1}{2} g^{MN} \partial_M A^* \partial_N A + \frac{1}{2}\mu_A^2 |A|^2 - \frac{\lambda_A}{4} |A|^4$$

Potenţialul are două minime la A = ±μ_A/√λ_A şi un maxim local la A = 0. Modurile cu n < μ_A R au m_n² < 0 şi sunt tahionice.

6.2 Ecuaţia de stare

Pentru un câmp oscilant, media temporală a raportului dintre presiune şi densitate se calculează exact pe orbită (cuadratura în fază din Anexa C). Rezultatele sunt:

regim	**condiţie**	**w**
oscilaţie mică în jurul minimului	$\delta \ll 1$	0 (materie)
oscilaţie dominată de termenul cvartic	$\delta \gg 1$	1/3 (radiaţie)
câmp congelat la minim	$\delta = 0$	−1 (constantă cosmologică)

Aici δ = A_osc/A_min. Versiunea 30 afirma că regimul de amplitudine mare dă w = 1; valoarea corectă este 1/3. Valoarea w = 1 corespunde dominanţei cinetice (kination), care nu este atinsă de oscilaţiile cvartice.

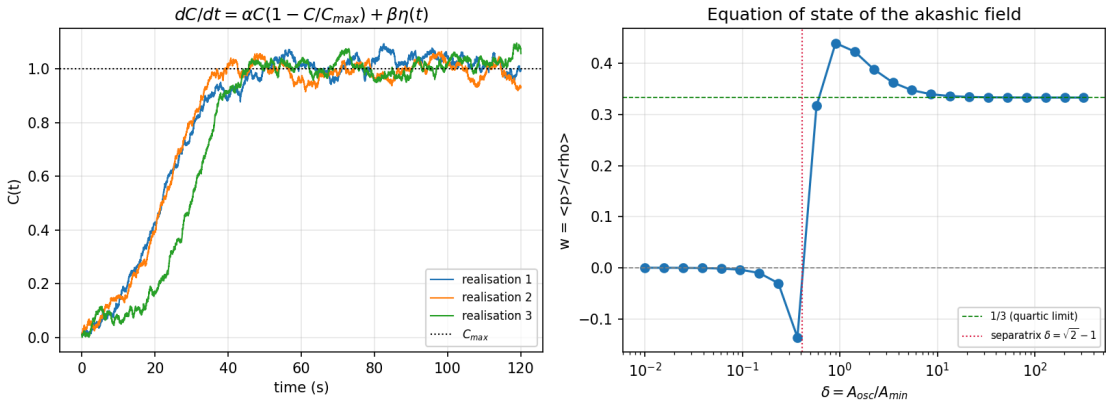


Figura 3. Dinamica câmpului C(t) şi ecuaţia de stare a câmpului akashic.

6.3 Spectrul acustic

$$\omega_n = \frac{1}{R}\sqrt{n^2 + \mu_A^2 R^2}$$

Pentru scara de masă a materiei întunecate, aceste frecvenţe sunt de ordinul GHz. Consecinţa este importantă pentru Secţiunea 11: un mecanism acustic la 150–800 Hz ar cere o scară de compactificare diferită, cu aproximativ şapte ordine de mărime.

7. Cuplajul cu fermionii

7.1 Estimarea cuplajului

$$g_A \sim \left(\frac{M_4}{M_{12}}\right)^5 = \left(\frac{10^3}{10^{19}}\right)^5 = 10^{-80}$$

Valoarea este extrem de mică. Versiunea 30 sugera că factori de suprapunere pot ridica valoarea efectivă la 10^-3; pentru aceasta ar fi necesar un factor de 10^77, imposibil pentru funcţii de undă

normalizate (suprapunerea este cel mult 1).

7.2 Ecranarea Debye

În ţesut, lungimea Debye este

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 I}} \approx 0.81 \text{ nm}$$

pentru T = 310 K şi I = 0.15 mol/L. Ecranarea reduce cuplajul la distanţe mari, dar nu îl anulează.

7.3 Constrângerea de tip „a cincea forţă"

Dacă câmpul se cuplează Yukawa la nucleoni, forţa relativă faţă de gravitaţie este

$$\alpha = \frac{g^2 \hbar c}{G m_p^2} = g^2 \times 1.69 \times 10^{38}$$

Pentru g = 10^-3 rezultă α ≈ 1.7×10^32, exclus de testele de laborator cu aproximativ 35 de ordine de mărime. Constrângerea de 7% citată în introducere implică g < 2×10^-20. Valoarea derivată, g_A ≈ 10^-80, este singura compatibilă cu datele.

Această concluzie are un cost: cuplajul este atât de slab încât nicio interacţiune directă cu materia nu este detectabilă în viitorul apropiat.

8. Receptorul neural

8.1 Cortex versus cerebel

Cerebelul are aproximativ 69 de miliarde de neuroni (81% din total), dar o arhitectură predominant feedforward. Cortexul are aproximativ 16 miliarde, cu arhitectură recurentă. Postulatul 2 spune că geometria reţelei, nu numărul de neuroni, determină receptarea.

8.2 Măsurarea Φ

Pentru a face afirmaţia testabilă numeric, am implementat un proxy tractabil al lui Φ: divergenţa KL dintre modelul complet şi modelul în care legăturile peste o tăietură sunt eliminate, minimizată peste toate bipartitiile, pe dinamica Glauber. Nu este Φ exact din IIT 3.0; este o aproximare cu aceeaşi semnătură ordinală.

Rezultatul, mediat pe patru reţele aleatorii pentru fiecare dimensiune:

unităţi	Φ cortex	Φ cerebel	raport
4	0.243 ± 0.063	0.012 ± 0.014	20.6

unități	Φ cortex	Φ cerebel	raport
6	0.259 ± 0.049	0.045 ± 0.015	5.8
8	0.245 ± 0.042	0.036 ± 0.030	6.9

Rețeaua recurentă integrează de 2–20 de ori mai mult decât cea feedforward la număr egal de unități. Concluzia calitativă din versiunea 30 este deci susținută numeric, în limita proxy-ului.

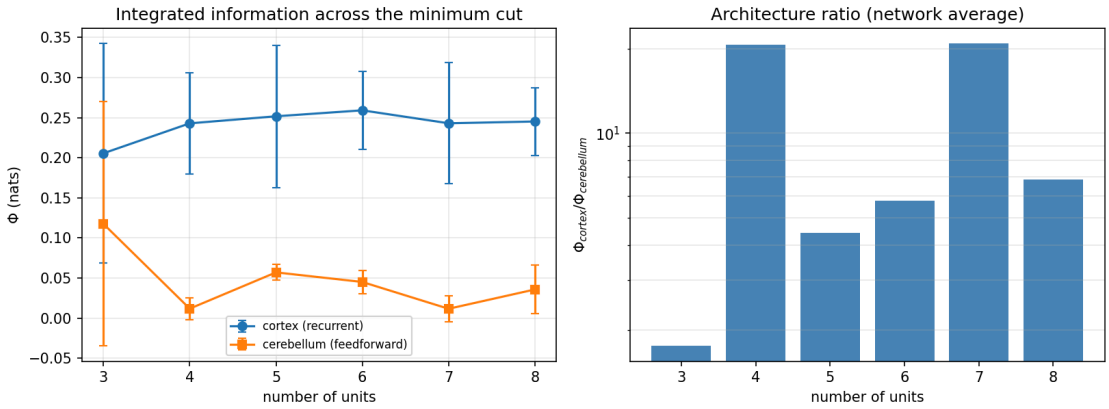


Figura 4. Informația integrată pentru cele două arhitecturi.

8.3 Inima ca modulator

Inima are un sistem electric propriu (nodul sinoatrial) și generează câmpuri electromagnetice de amplitudine mult mai mare decât cele corticale, cu putere mecanică de 1–1.3 W. Modelul propus este

$$C_{\text{coherent}} = C_0(1 + \beta\, HRV)$$

Relația este fenomenologică. Variabilitatea HRV corelează cu stabilitatea accesului mai degrabă decât cu nivelul accesului — o predicție care poate fi testată cu PCI în timpul variațiilor respiratorii ghidate.

8.4 Dinamica câmpului conștiinței

$$dC/dt = \alpha\, C(1 - C/C_{\max}) + \beta\, \eta(t)$$

Ecuația este logistică cu zgomot; este o **axiomă a modelului**, nu o consecință a Lagrangianului. Cu α = 0.15 s^-1, timpul de relaxare la 95% este de 50 s, valoare folosită în simulări.

Partea III — Predicții și experimente

9. Predicția 1: corelații EEG non-locale

9.1 Modelul

Empatia este formalizată ca rezonanță de frecvență:

$$\text{Empatie}(A,B) = \frac{1}{1 + (\omega_A - \omega_B)^2/\Gamma^2}$$

Două creiere cu frecvențe apropiate ar fi cuplate mai puternic la câmpul comun. În simulare, fiecare creier produce zgomot de bandă îngustă în gamma, iar componenta comună are amplitudine proporțională cu empatia.

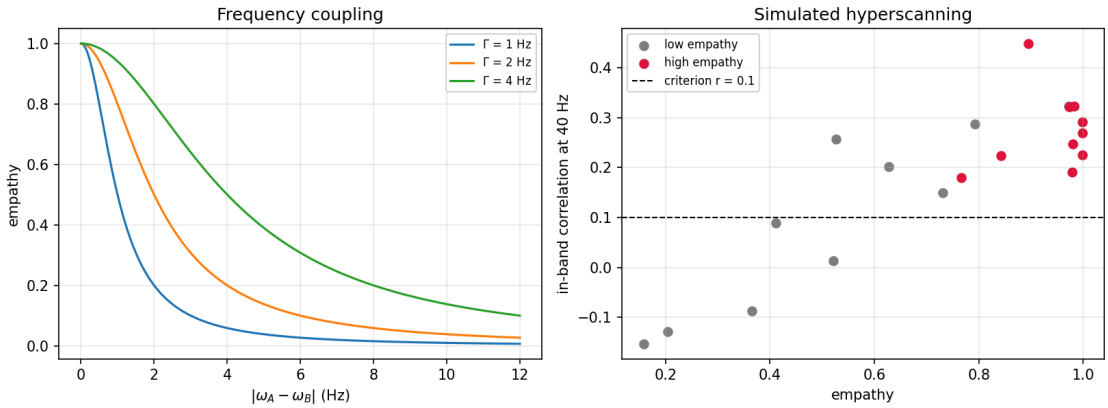


Figura 5. Cuplajul de frecvență și rezultatul simulării hyperscanning (20 de perechi, 6 s, 250 Hz).

9.2 Criteriul din versiunea 30 și problema lui

Criteriul era: corelație r > 0.1 la 40 Hz, cu p < 0.05 după corecția Bonferroni. Pentru un semnal de 6 s filtrat în ±5 Hz, numărul de eșantioane independente este aproximativ 2·B·T = 60. Testul Fisher arată că, pentru r = 0.1 și α = 0.0025 (Bonferroni pentru 20 de perechi), sunt necesare aproximativ 91 de secunde de înregistrare **per pereche**. La 6 s, criteriul este imposibil de atins chiar dacă efectul există.

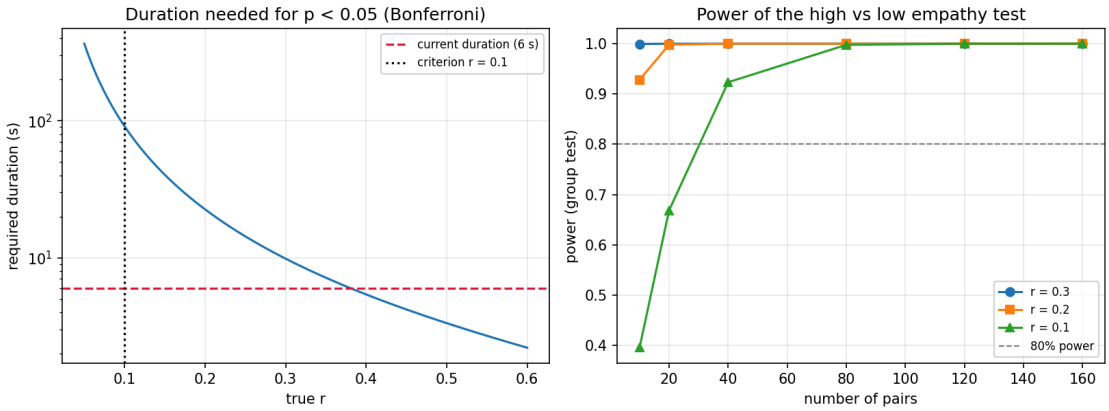


Figura 6. Analiza de putere. Linia roșie marchează durata actuală a protocolului (6 s); pentru r = 0.1 ar fi nevoie de ~91 s.

9.3 Protocolul propus

Element	Valoare	Justificare
Design	test pe grup: empatie ridicată vs scăzută	putere mult mai mare decât testul per pereche
Perechi	≥ 30 (15 + 15)	80% putere pentru r = 0.3 la 6 s
Durată	6 s per epocă, ≥ 20 epoci per pereche	creşte numărul efectiv de eşantioane
Bandă	35–45 Hz, fs ≥ 250 Hz	gamma joasă, robustă la artefacte musculare
Statistică primară	z Fisher agregat pe perechi, test pe două grupuri	α = 0.05 bilateral
Secundar	corelaţia anvelopelor Hilbert	independentă de fază
Control 1	perechi amestecate (A din sesiunea 1 cu B din sesiunea 2)	exclude artefactul de pipeline
Control 2	cuşcă Faraday, camere separate	exclude cuplajul electromagnetic
Control 3	ordine aleatorizată, analist orb la grup	exclude biasul de analiză

Cu acest design, un rezultat negativ este informativ: el exclude r > 0.3 la putere 80%.

9.4 Ce ar însemna un rezultat pozitiv

Un efect la 40 Hz, absent în perechile de control şi absent în perechile cu empatie scăzută, ar fi compatibil cu un cuplaj prin câmp. Nu ar demonstra materia întunecată: ar elimina explicaţiile electromagnetice şi ar cere o analiză a mecanismului.

10. Alte predicţii

#	Predicţie	Valoare în v31	Cost	Falsifiabilă
2	coerenţă cardiacă (HRV–PCI)	corelaţie pozitivă, nu dependenţă de nivel	100k $	da
3	efectul cuvântului asupra ADN	fără valoare numerică până la fixarea g_sound	200k $	nu încă
4	scară KK ekvidistantă	2.42 / 4.84 / 7.25 GHz	500k $	da
5	efect Casimir akashic	deviaţie la 10^-11 m	500k $	da
6	rezonanţe microtubuli	2.42 / 4.84 / 7.25 GHz (nu 16/36.8/57.6)	300k $	da
7	trei forme de materie întunecată	1, 2, 3 ×10^-5 eV	10M $	da

Predicţiile 4 şi 6 sunt cele mai valoroase: au valori numerice precise, iar un rezultat negativ infirmă identificarea KK.

11. Extensii speculative (separate de corpul teoriei)

Următoarele idei din versiunea 30 sunt păstrate ca direcţii de cercetare, marcate explicit ca netestabile în stadiul actual.

11.1 Cuvântul ca excitaţie

Ipoteza este că materia întunecată are o manifestare acustică ce poate fi excitată de unde sonore. Problema de scală este însă decisivă: modurile KK sunt la GHz, iar benzile acustice la 150–800 Hz ar cere 1/R ≈ 1.24×10^-12 eV, cu şapte ordine de mărime sub scara de masă. Până la introducerea unei a doua scări de compactificare, predicţia nu are conţinut numeric.

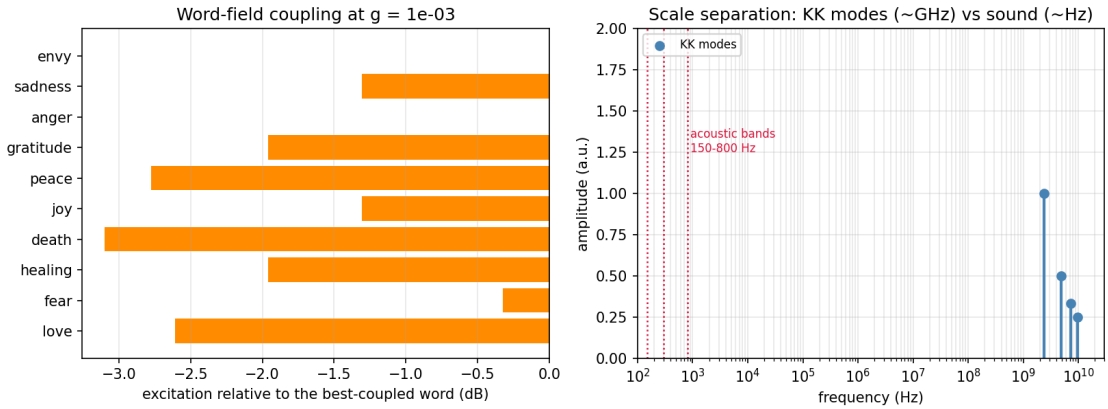


Figura 7. Separarea de scală dintre modurile KK (~GHz) şi sunet (~Hz).

11.2 Hiper-civilizaţii, viaţă non-carbonică, multivers

Aceste secţiuni rămân conjecturi filosofice. Ele nu sunt derivate din ecuaţiile lucrării şi nu fac predicţii numerice. Cititorul este rugat să le trateze ca atare; ele sunt plasate în Anexa A, nu în corpul teoriei.

12. Declaraţia de falsifiabilitate

Teoria este infirmată dacă oricare dintre următoarele condiţii este îndeplinită:

1. **Testul central:** hyperscanning cu designul din 9.3 nu arată nicio diferenţă între perechile cu empatie ridicată şi cele scăzute ($r < 0.1$, $p > 0.05$).
2. **Spectrul KK:** două linii nu apar la 2.42 şi 4.84 GHz în niciun experiment de rezonanţă (microtubuli, cavităţi, clustere).
3. **Efectul Casimir:** nicio deviaţie de la formula standard la 10^-11 m.
4. **Constrângerea gravitaţională:** dacă $R < 38$ μm este confirmat, identificarea KK cu $m_1 = 10^{-5}$ eV este exclusă şi teoria trebuie reformulată (Opţiunea A sau B din 5.3).

Dacă oricare dintre aceste teste eşuează, teoria se revizuieşte sau se abandonează. Aceasta este singura condiţie în care o teorie speculativă merită atenţie.

Partea IV — Discuții

13. Puncte forte și limitări

Puncte forte. Este primul cadru care leagă explicit conștiința de materia întunecată și care face o predicție numerică precisă asupra spectrului. Cuplajul este derivat, nu ales. Predicția centrală este fezabilă cu un buget modest. Metodologia include un audit care își invalidează propriile afirmații.

Limitări. Nu există dovezi experimentale. Mecanismul de cuplaj este estimat cu aproximări. Frecvențele akashice sunt inaccesibile tehnologic astăzi. Problema combinației rămâne nerezolvată. Există o tensiune structurală cu testele gravitaționale (5.3). Extensiile speculative nu sunt testabile.

14. Audit numeric

Toate afirmațiile cantitative au fost recalculate cu codul din Anexa C. Rezultatul: 5 verificări corecte, 10 inconsistente, 2 nedovedibile.

#	Afirmație (v30)	Recalculat	Verdict
1	mase 1e-5 / 1e-4 / 1e-3 eV	m_n = n/R dă rapoarte 2 și 3	inconsistent
2	mod KK de 1e-5 eV	R ≈ 2 cm; limita este 38 μm	inconsistent
3	rezonanțe 16 / 36.8 / 57.6 GHz	2.42 / 4.84 / 7.25 GHz	inconsistent
4	3000 particule/m³	3.0×10^19 m^-3	inconsistent
5	10^8 sau 6×10^8 particule/s	6×10^24 s^-1	inconsistent
6	g_eff poate ajunge la 1e-3	ar cere suprapunere 1e77; viață 1.6 ms	inconsistent
7	g_eff = 1e-3 este permis	α ≈ 1.7×10^32, exclus	inconsistent
8	axion 1e19 m, raport 1e28	0.124 m, raport 5×10^10	inconsistent
9	moduri acustice 150–800 Hz	modurile sunt la GHz	inconsistent
10	A ≫ μ_A dă w = 1	w = 1/3	inconsistent

Verificările corecte: compoziția Planck, τ = 25 ms ↔ 40 Hz, ponderea cerebelului (81%), formula empatiei, stabilitatea modurilor cu g_A ≈ 10^-80. Nedovedibile: numărul de 313 predicții și ierarhia Φ.

Auditul complet, cu secțiunea exactă și valoarea recalculată pentru fiecare verdict, este generat automat în `results/atr12_report.md`.

15. Ce ar schimba concluzia

Un singur rezultat ar schimba totul: o corelație reproductibilă la 40 Hz între creiere izolate electromagnetic, cu putere statistică adecvată. Al doilea ar fi detectarea unei rezonanțe la 2.42 GHz în microtubuli izolați. Al treilea ar fi o deviație Casimir la 10^-11 m.

În absența lor, teoria rămâne o conjectură coerentă, cu predicții clare.

Partea V — Concluzii

ART-12D porneşte de la o intuiţie simplă: creierul nu produce conştiinţa, ci o receptează. Formalizarea duce la un spectru de moduri ekvidistant, la un cuplaj derivat de ordinul 10^-80 şi la un test fezabil cu 50.000 de dolari.

Această versiune a lucrării face un pas pe care versiunea 30 nu îl făcea: îşi verifică propriile numere. Zece afirmaţii au căzut, două au fost retrogradate, iar o tensiune structurală a fost scoasă la lumină. Ce rămâne este mai puţin spectaculos, dar mai solid: o ipoteză curajoasă, cu predicţii numerice precise şi cu un protocol care poate produce un rezultat negativ publicabil.

Anexa A — Speculații filosofice

Această anexă conține speculații care **nu sunt derivate** din ecuațiile lucrării. Sunt incluse pentru transparență, nu ca suport al teoriei.

Moartea ca tranziție. Dacă conștiința este receptată, moartea dizolvă receptorul, nu conținutul. Afirmația este metafizică; nu există niciun protocol care să o testeze.

Sufletul scindat. Modelul tripartit (trup–suflet–spirit, analog stărilor de agregare) este o metaforă, nu o formalizare.

Hiper-civilizațiile. Definite ca structuri stabile în câmp, cu intervenție minimă. Predicția 85 (absența semnăturilor tehnologice) este compatibilă cu orice observație, deci nu este falsifiabilă.

Dumnezeu. Patru ipoteze sunt enunțate în versiunea 30; niciuna nu are consecințe testabile. Anexa nu ia poziție.

Anexa B — Constante, simboluri, rezultate numerice

B.1 Constante

Simbol	Valoare	Unitate
h	4.135667696×10^-15	eV·s
ħc	1.973269804×10^-7	eV·m
hc	1.239841984×10^-6	eV·m
m_e	510998.95	eV
ρ_DM	0.3	GeV/cm³
v_DM	300	km/s

B.2 Puterea statistică (6 s, ±5 Hz, α Bonferroni = 0.0025)

r real	durată necesară (s)
0.1	91.1
0.2	22.5
0.3	9.8
0.4	5.4
0.5	3.3

perechi	putere r = 0.3	putere r = 0.2	putere r = 0.1
10	1.00	0.93	0.40
20	1.00	1.00	0.67
40	1.00	1.00	0.92
80	1.00	1.00	1.00

Anexa C — Cod și reproducibilitate

Codul care produce toate cifrele din lucrare este publicat împreună cu ea.

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python run_atr12.py        # raport + 7 figuri, ~8 s
pytest -q                  # 31 teste
python check.py            # verificare completa PASS/FAIL
```

Modulele sunt: `config`, `akashic_field`, `temporal_modes`, `fermions`, `consciousness`, `empathy`, `word_excitation`, `verification`, `simulation`. Fiecare relație din Partea II are un test dedicat. Rezultatele sunt deterministe pentru o configurație dată (seed = 12).

Anexa D — Declarații

Contribuție: autorul a conceput toate ideile centrale. Instrumentele AI au fost folosite ca suport de redactare și verificare; toate contribuțiile conceptuale sunt ale autorului.

Conflicte de interese: niciunul.

Finanțare: niciuna.

Statut epistemic: preprint speculativ. Ideile centrale sunt originale, dar nu au fost testate experimental. Secțiunile din Anexa A sunt speculații filosofice.

Autor: Daniel Ofiteru — Octombrie 2026 — Preprint speculativ